

Exercice 26

1) a) Calculer I_0 et I_1 , où $I_n = \int_0^1 (1-x)^n dx$.

Calculons I_0 . Pour $n = 0$, $(1-x)^0 = 1$ sur $[0; 1]$.

$$I_0 = \int_0^1 1 dx = [x]_0^1 = 1 - 0$$

$$I_0 = 1$$

Calculons I_1 . Pour $n = 1$, l'intégrande est $1 - x$.

Une primitive de $1 - x$ est $x - \frac{x^2}{2}$.

$$I_1 = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left(1 - \frac{1}{2} \right) - 0$$

$$I_1 = \frac{1}{2}$$

1) b) Montrer que pour tout entier naturel n , $I_n = \frac{1}{n+1}$.

Méthode : pour intégrer $(1-x)^n$, on reconnaît la forme $u' u^n$ avec $u(x) = 1-x$ et $u'(x) = -1$: il manque le facteur -1 , donc une primitive est $\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1}$.

Posons $u(x) = 1-x$, de sorte que $u'(x) = -1$.

Alors $(1-x)^n = -u'(x) (u(x))^n$.

Une primitive de $u' u^n$ est $\frac{u^{n+1}}{n+1}$, donc une primitive de $(1-x)^n$ est $F(x) = \frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1}$.

Vérifions : $F'(x) = \frac{-(n+1)(1-x)^n \times (-1)}{n+1} = (1-x)^n$. ✓

Calculons l'intégrale :

$$I_n = \left[\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{-(1-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{-(1-0)^{n+1}}{n+1}$$

$$I_n = 0 + \frac{1}{n+1}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \frac{1}{n+1}$$

Contrôlons avec la question 1) a) : pour $n = 0$, $\frac{1}{0+1} = 1 = I_0$; pour $n = 1$, $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = I_1$. ✓

2) a) En déduire I_2 , I_3 et I_4 .

Appliquons la formule $I_n = \frac{1}{n+1}$ obtenue en 1) b).

$$I_2 = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

$$I_3 = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}$$

$$I_4 = \frac{1}{4+1} = \frac{1}{5}$$

$$I_2 = \frac{1}{3}, \quad I_3 = \frac{1}{4}, \quad I_4 = \frac{1}{5}$$

2) b) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer deux termes consécutifs d'une suite, on étudie le signe de la différence $I_{n+1} - I_n$: si elle est négative pour tout n , la suite est décroissante.

Calculons la différence, pour tout entier naturel n :

$$I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$I_{n+1} - I_n = \frac{(n+1) - (n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}$$

Comme $n \geq 0$, on a $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc le dénominateur est strictement positif.

Le numérateur vaut $-1 < 0$: la différence est strictement négative.

$\Rightarrow I_{n+1} < I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite (I_n) est strictement décroissante

2) c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Calculons la limite de $\frac{1}{n+1}$ quand n tend vers $+\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$, et l'inverse d'une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

Interprétons : sur $[0; 1]$ on a $0 \leq 1-x \leq 1$, donc $(1-x)^n$ s'écrase vers 0 pour presque tout x : l'aire sous la courbe s'annule à la limite.

3) a) Calculer S_3 , où $S_n = I_0 + I_1 + \dots + I_n$.

Écrivons la somme demandée : $S_3 = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$.

Remplaçons chaque terme par sa valeur :

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

Réduisons au dénominateur commun 12 :

$$S_3 = \frac{12}{12} + \frac{6}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{12+6+4+3}{12}$$

$$S_3 = \frac{25}{12} \approx 2,08$$

3) b) La suite (S_n) est-elle croissante ? Justifier.

Calculons la différence de deux termes consécutifs :

$$S_{n+1} - S_n = (I_0 + \dots + I_n + I_{n+1}) - (I_0 + \dots + I_n) = I_{n+1}$$

Déterminons le signe de I_{n+1} : $I_{n+1} = \frac{1}{n+2} > 0$ car $n+2 > 0$.

Donc $S_{n+1} - S_n > 0$ pour tout entier naturel n .

$\Rightarrow$ oui, la suite (S_n) est strictement croissante : on lui ajoute à chaque rang une quantité strictement positive

Remarque : (I_n) décroît vers 0 mais $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n+1}$ n'est pas majorée — la série harmonique diverge.

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$ et tout $n \geq 1$, $(1 - x)^n \leq (1 - x)^{n-1}$.

Méthode : pour un réel t vérifiant $0 \leq t \leq 1$, multiplier par t diminue : $t^{k+1} = t \times t^k \leq t^k$. C'est le cœur de l'argument.

Posons $t = 1 - x$.

Pour $x \in [0; 1]$: $0 \leq x \leq 1$ donc $-1 \leq -x \leq 0$, puis $0 \leq 1 - x \leq 1$.

Ainsi $0 \leq t \leq 1$.

Partons de $t \leq 1$ et multiplions par $t^{n-1} \geq 0$ (le sens de l'inégalité est conservé) :

$t \times t^{n-1} \leq 1 \times t^{n-1}$, c'est-à-dire $t^n \leq t^{n-1}$.

$\Rightarrow$ **pour tout** $x \in [0; 1]$ **et tout** $n \geq 1$, $(1 - x)^n \leq (1 - x)^{n-1}$

4) b) Retrouver ainsi la décroissance de (I_n) sans utiliser l'expression obtenue en 1) b).

Méthode : croissance de l'intégrale : si $f \leq g$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g \, dx$. C'est elle qui transporte une inégalité entre fonctions en inégalité entre intégrales.

Partons de l'inégalité de 4) a), valable sur $[0; 1]$ tout entier :

$(1 - x)^n \leq (1 - x)^{n-1}$ pour tout $x \in [0; 1]$.

Les deux fonctions sont continues sur $[0; 1]$ et $0 < 1$: on peut intégrer l'inégalité entre 0 et 1.

$$\int_0^1 (1 - x)^n \, dx \leq \int_0^1 (1 - x)^{n-1} \, dx$$

Le membre de gauche est I_n , celui de droite I_{n-1} .

Donc $I_n \leq I_{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

$\Rightarrow$ **la suite (I_n) est décroissante** — établi cette fois sans aucun calcul d'intégrale, par simple comparaison des intégrandes